

Revisión del modelo de datos con el laboratorio

El modelo de base de datos se rehízo por completo siguiendo la metodología de diseño en tres etapas. El propósito de esta sesión es recorrer los dos diagramas resultantes y confirmar, paso por paso, que la estructura corresponde al protocolo real del laboratorio.

No hace falta conocer notación de bases de datos para revisarlo: cada nivel del diagrama corresponde a algo concreto del experimento, y el guion de las páginas 3 y 5 traduce cada uno a una pregunta directa.

- 2 Diagrama entidad-relación (conceptual)
- 3 Guion para recorrerlo — 10 puntos de verificación
- 4 Grafo relacional final (normalizado)
- 5 Guion del esquema lógico — qué cambió y por qué
- 6 Lo que falta confirmar

LABORATORIO
Bioquímica Estructural, Sección de Posgrado, ENMyH-IPN

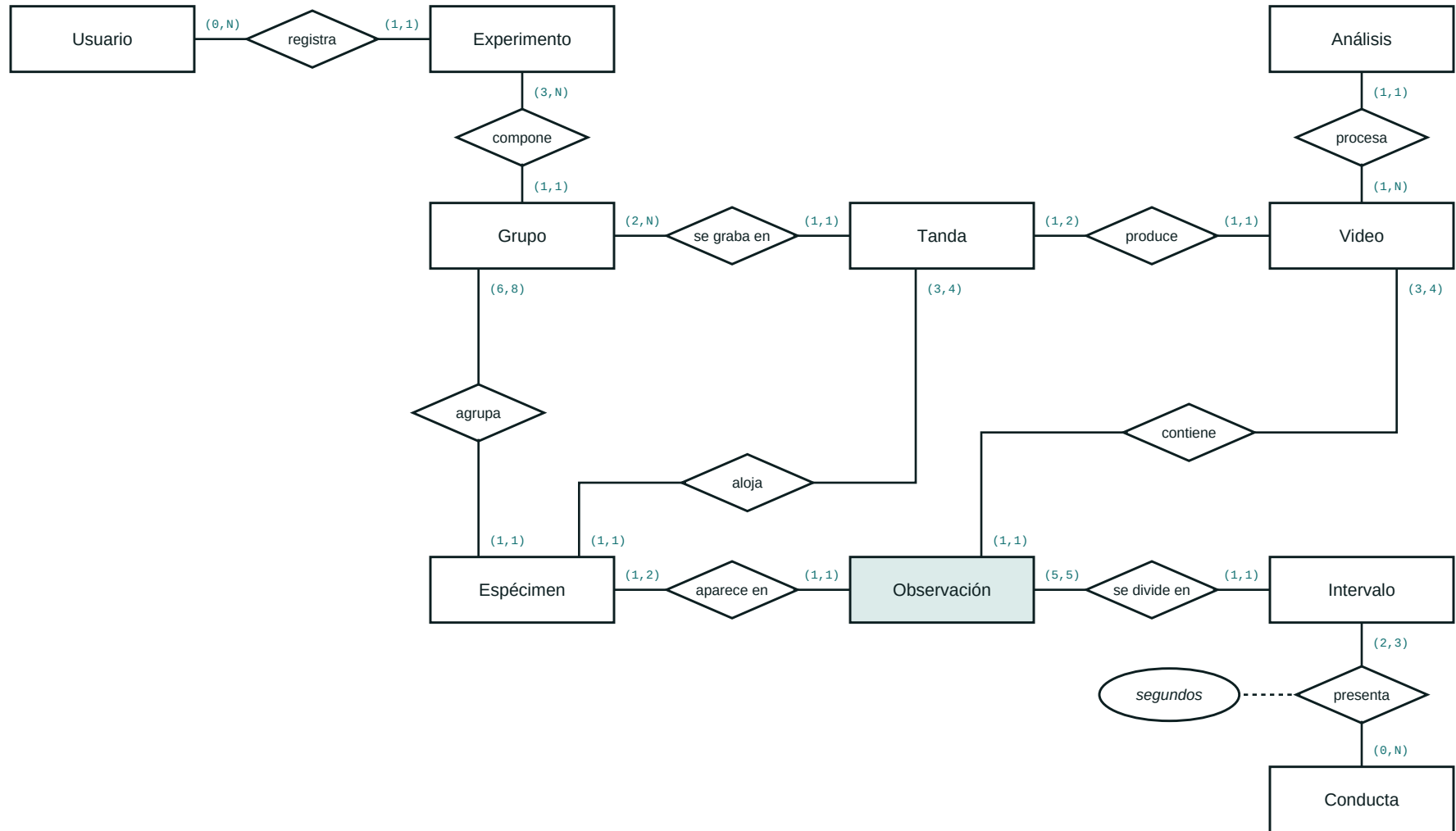
INVESTIGADOR
Dr. César Augusto Sandino Reyes López

DIRECTORES
Dr. Israel Salas Ramírez
Dra. Martha Rosa Cordero López

EQUIPO
Frausto Robles Á. A.
Rodríguez Verdín S. V.

CONTENIDO
2 diagramas · 14 puntos de verificación · 5 preguntas
abiertas

Diagrama entidad-relación



Rectángulo = entidad Rombo = interrelación Óvalo = atributo de la interrelación (mín,máx) = cardinalidad Sombreado = entidad asociativa

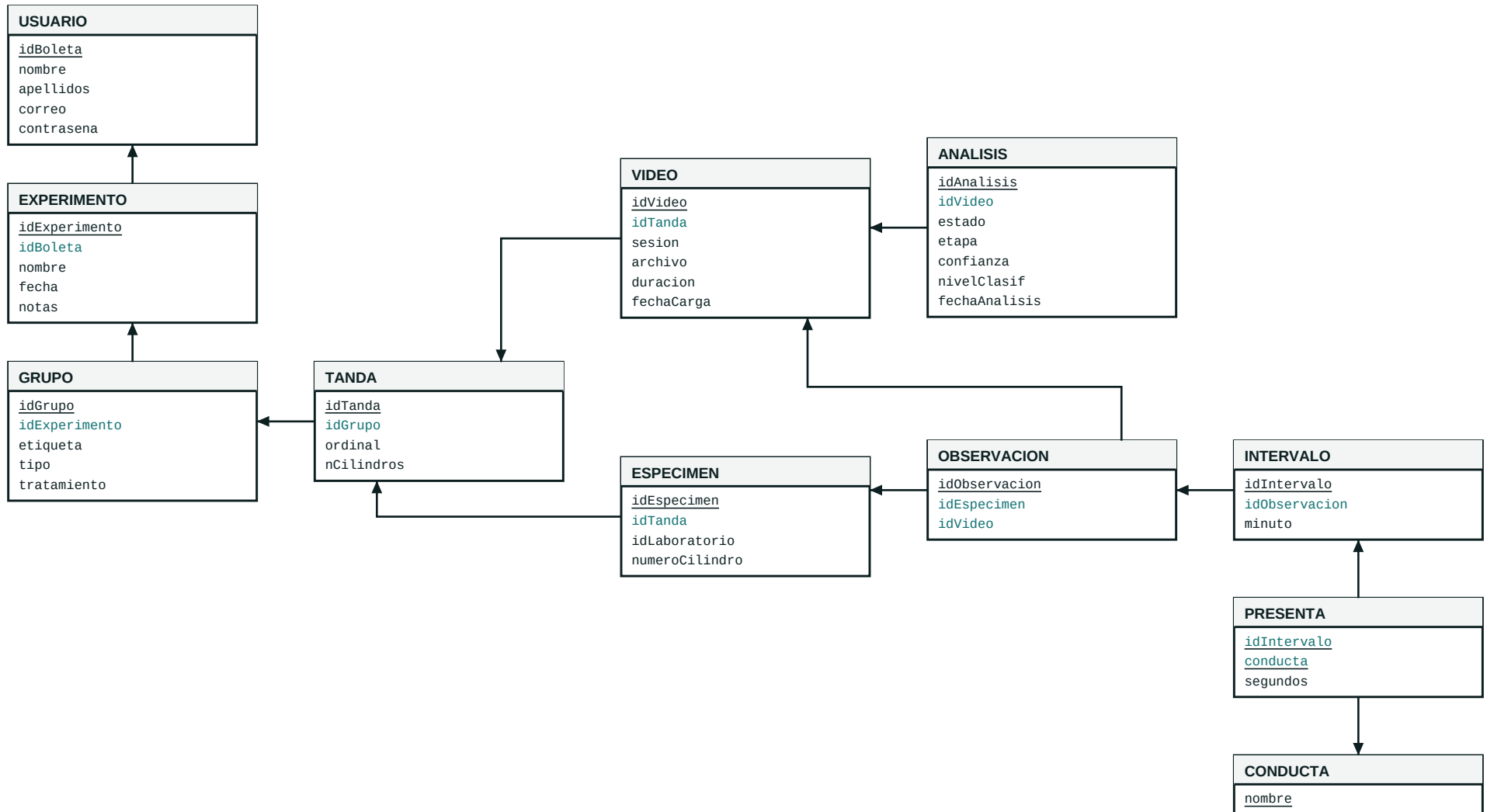
Las diez entidades son fuertes: ninguna necesita a otra para identificarse. Las dos hileras de arriba llevan la logística de grabación —el estudio, los grupos, las grabaciones, los videos y sus análisis—; la de abajo lleva la medición —la rata, su aparición en un video, el minuto y la conducta—. Las dos ramas se reencuentran en Observación.

Cómo recorrer el diagrama, nivel por nivel

Cada renglón es un nivel del diagrama. La columna del centro se dice en voz alta; la de la derecha es lo que hay que confirmar con el laboratorio. Si algo no coincide con el protocolo real, es exactamente lo que se busca en esta sesión.

NIVEL	LO QUE DICE EL DIAGRAMA	LO QUE HAY QUE CONFIRMAR
Experimento	Un estudio completo: alrededor de cuatro grupos, entre 32 y 48 ratas y unos ocho videos del Día 2.	¿Es así como ustedes llaman «experimento»? Antes lo teníamos modelado como una sola grabación.
Grupo	Cada estudio se divide en tres o más grupos: control, referencia con fluoxetina y tratamiento experimental.	¿Siempre son mínimo tres? ¿Puede haber dos grupos de tratamiento en el mismo estudio?
Tanda	Como en el encuadre caben máximo cuatro cilindros, un grupo de seis a ocho ratas se graba en dos veces.	¿Cómo le dicen ustedes a ese conjunto de ratas que se graban juntas? «Tanda» es un nombre que pusimos nosotros.
Espécimen	Cada rata pertenece a un grupo —eso dice qué tratamiento recibió— y aparece en una grabación —eso dice en qué video sale.	¿Una misma grabación puede mezclar ratas de dos grupos distintos, o siempre son del mismo?
Identidad de la rata	Cada rata tiene un identificador propio, además del cilindro que ocupa en el encuadre.	¿Con qué la identifican: arete, número de jaula, marca, código de bitácora? ¿Es único en todo el laboratorio o solo dentro de un estudio?
Cilindro	El número de cilindro cuelga de la rata: es el puesto que le tocó dentro del encuadre.	¿La misma rata vuelve al mismo cilindro el Día 2, o se reacomoda?
Video	Cada grabación produce uno o dos videos: el del Día 1, de veinte minutos, y el del Día 2, de cinco.	¿Siempre se graban los dos días? Del Día 1 entendimos que solo se analizan los primeros cinco minutos del grupo control.
Análisis	Un mismo video puede analizarse más de una vez.	Si se vuelve a analizar y da un resultado distinto, ¿prefiere conservar los dos para compararlos, o que el nuevo reemplace al anterior?
Observación	Es la aparición de una rata concreta en un video concreto. De ahí cuelga todo lo que se mide.	Confirmar que la unidad de análisis es siempre «una rata en un video», y no el video completo.
Intervalo y conducta	Cada observación se divide en los cinco minutos, y en cada minuto se reparten los segundos entre las tres conductas.	¿El desglose por minuto es lo que necesitan, en segundos? ¿La suma de las tres conductas debe dar siempre sesenta segundos?

Grafo relacional, ya normalizado



Subrayado = llave primaria Color = llave foránea Flecha = apunta a la tabla referenciada 11 relaciones · 11 llaves foráneas · forma normal de Boyce-Codd

Es el mismo modelo de la página 2, ya convertido a tablas y validado con las formas normales. Cada tabla tiene una llave de una sola columna, salvo PRESENTA, que lleva las dos de sus participantes. Todas las referencias entre tablas son de una columna.

Qué se ve en el grafo y qué cambió al validarlo

Este diagrama no aporta información nueva sobre el protocolo: es el de la página 2 traducido a tablas. Lo que sí conviene explicar es qué encontró la validación, porque el esquema definitivo no quedó igual al que salió de la conversión.

Cómo se lee

PUNTO	QUÉ DECIR
Una tabla por entidad	Las diez entidades del diagrama anterior se volvieron diez tablas, más una undécima para la relación entre intervalo y conducta, que es la que guarda los segundos.
El único dato medido	Todo el sistema mide una sola cosa: los segundos que una rata dedicó a una conducta en un minuto. Está en la última tabla, PRESENTA. Las otras cuarenta y tantas columnas existen para ubicar ese dato.
Las flechas	Cada flecha dice «esta tabla se apoya en aquella». Se sigue la cadena hacia atrás y se llega del dato medido hasta el estudio completo.

Los tres defectos que encontró la validación

DÓNDE	QUÉ ESTABA MAL	CÓMO QUEDÓ
Usuario	El nombre completo guardaba dos datos en una sola columna: nombre de pila y apellidos.	Se partió en dos columnas. Es lo que permite ordenar y buscar personal por apellido.
Espécimen	Se guardaba el grupo de la rata además de su grabación. Como una grabación pertenece a un solo grupo, el dato estaba dos veces y las dos copias podían contradecirse.	Se eliminó la columna duplicada. El grupo de una rata se obtiene a través de su grabación. Esto depende de que una grabación no mezcle grupos: es la pregunta P-04.
Vídeo	La duración se guardaba como el valor nominal de la sesión: veinte minutos el Día 1, cinco el Día 2. Ese dato se repetía idéntico en todas las filas.	Ahora se guarda la duración real del archivo. Sirve además para detectar que alguien subió el vídeo del Día 1 marcándolo como Día 2.

Lo que falta confirmar

Cinco puntos que no se pueden cerrar sin el laboratorio, ordenados por lo que cambian en el modelo. Los tres primeros modifican la estructura; los dos últimos, la planeación.

- P-03

¿Con qué se identifica físicamente a cada rata: arete, número de jaula, marca, código?

Es el único dato del diccionario que sigue declarado como «por confirmar». Falta saber también si ese identificador es único en todo el laboratorio o solo dentro de un estudio.
- P-04

¿Una misma grabación puede mezclar ratas de dos grupos distintos?

Sostiene la corrección de la página 5: si una grabación no mezcla grupos, el grupo de una rata se deduce de su grabación. Si pudiera mezclar, hay que rehacer esa parte.
- P-02

¿La misma rata vuelve al mismo cilindro el Día 2, o se reacomodan?

Decide si el número de cilindro se queda colgando de la rata o se mueve a cada aparición en video.
- P-05

¿Cómo le dicen ustedes al conjunto de ratas que se graban juntas?

«Tanda» es un nombre provisional que pusimos nosotros. Va a aparecer en el documento escrito, en el diagrama y en la interfaz del sistema.
- P-08

Si un video se reanaliza y da un resultado distinto, ¿se conservan los dos o se reemplaza?

Conservar los dos permitiría medir la repetibilidad del sistema, que es el criterio que usted puso por encima de la velocidad.

Antes de terminar, recordar los dos entregables pendientes

Los archivos de Excel con los análisis manuales de los videos ya compartidos —que servirán como conjunto de prueba, no para entrenar— y la guía de cómo identificar las conductas.